LEF MODEL · CAPÍTULO 1

Capítulo 1: El problema de Darwin y la revolución de la corrotación

Basado en el artículo 02 — LEF Mechanism in Principle (introducción y secciones A.1–A.3)

01 · THE MYSTERY

El misterio: ¿cómo se sale de la Tierra sin ser arrojado de ella?

En el prólogo conocimos los ocho grandes misterios de la Luna — y la primera pista de la llave que los abre todos a la vez: la Luna se construyó con el propio material de la Tierra mientras seguía unida a ella. Pero es justo aquí donde surge la pregunta física más aguda, la que derribó la idea de un origen terrestre durante más de cien años.

Supongamos por un momento que usted está de pie sobre el ecuador de la Tierra joven, hace unos 4,5 mil millones de años. Esta Tierra temprana está al rojo vivo, hinchada de calor, y gira a un ritmo vertiginoso: completa una vuelta entera sobre su eje cada **5,5 horas** — ¡cuatro veces más rápido que hoy! Y sin embargo, si intenta soltar un trozo de roca o una gota de magma desde la altura de la superficie de esta Tierra, no se elevará a una órbita alrededor de la Tierra. Caerá directamente al suelo como una piedra lanzada desde lo alto de una torre.

¿Por qué? Porque incluso con una rotación rápida de 5,5 horas, la superficie de la Tierra no se mueve lo bastante deprisa para vencer a la gravedad. En 1879 el astrónomo y matemático británico **George Darwin** (hijo de Charles Darwin) propuso que la Tierra joven giraba tan rápido que se partió y expulsó a la Luna de sí misma. Pero en pocas décadas los físicos demostraron que, si la Luna se hubiera desprendido directamente de la superficie, la Tierra habría tenido que

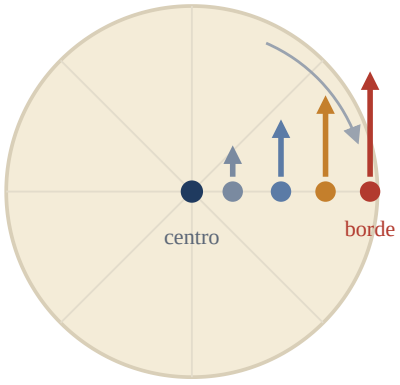
girar a un ritmo imposible de menos de tres horas por día — un estado que exige casi tres veces (y hasta cuatro veces en los cálculos tempranos) más momento angular del que existe hoy en todo el sistema Tierra–Luna.

> El veredicto histórico parecía sellado: no se puede sacar una luna de la Tierra.

Pero Darwin y sus sucesores hicieron una suposición oculta que nadie cuestionó — **que el material debe desprenderse de la propia superficie**. ¿Qué ocurre si el material no es arrojado desde la superficie, sino que asciende gradualmente mientras permanece unido a la Tierra y gira junto con ella?

02 · AN IMAGE

Una imagen: la niña que camina del centro del tiovivo hasta su borde



Mismo ritmo de giro, un círculo mayor — **una velocidad mayor**

Imagine un gran tiovivo en un parque de atracciones que gira a un ritmo fijo y constante — digamos, una vuelta completa cada diez segundos. Nadie lo empuja con más fuerza y su motor no se acelera. Ahora imagine a una niña de pie cerca del centro del tiovivo que empieza a caminar despacio, paso a paso, por el suelo giratorio hacia el borde exterior.

Con cada paso que se aleja del centro ocurre algo notable sin que nadie la lance: el círculo que recorre cada diez segundos se hace cada vez más grande. Para completar un círculo más amplio exactamente en los mismos diez segundos, **su velocidad lineal debe crecer**. Cerca del eje central apenas se mueve; a mitad de

camino el viento ya le golpea la cara; y cuando llega al borde exterior va volando a una velocidad tremenda — ¡aunque el ritmo de giro del propio tiovivo no ha cambiado ni una fracción de segundo!

Corrotación

Este es exactamente el principio de la **corrotación** (girar juntos): cada parte unida a la Tierra en rotación completa una vuelta cada día terrestre, de modo que cuanto más se eleva sobre la superficie, mayor es la velocidad lateral que le da la propia rotación de la Tierra — mientras la gravedad que intenta tirar de ella hacia abajo se debilita.

03 · SCIENCE AND MODEL

Ciencia y modelo: dos preguntas que hay que mantener separadas

Para poner a prueba seriamente cualquier teoría en la que la Luna nació de la Tierra, el artículo 02 deja claro que debemos separar **dos preguntas mecánicas completamente distintas** que no deben mezclarse:

PREGUNTA 1

La pregunta de la velocidad de liberación (la prueba cinemática)

En el momento en que se libera el material, ¿es su velocidad lateral (tangencial) lo bastante grande para mantenerlo en una órbita libre alrededor de la Tierra sin volver a caer a la superficie?

PREGUNTA 2

La pregunta del balance del momento angular (la prueba de conservación)

Suponiendo que hemos encontrado un punto donde la velocidad de liberación corresponde a una órbita — ¿tenía la Tierra temprana suficiente momento angular, para empezar, para llevar el material hasta ese punto y conservar aun así el momento angular que medimos hoy en el sistema Tierra–Luna?

En la teoría clásica de la fisión de Darwin, estas dos preguntas se ataban en el lugar equivocado — la superficie de la Tierra — y por eso ambas fallaban. En el modelo LEF, en cambio, primero establecemos las condiciones ambientales exactas de la Tierra temprana (aquí llamada **el «cuerpo progenitor»**) y vemos cómo ambas preguntas reciben una respuesta sencilla y limpia.

Una aclaración importante sobre la masa · sin doble conteo

Antes de que la Luna se separara, todo el material del que está hecha se encontraba dentro de la Tierra joven. Por eso la masa del **cuerpo progenitor inicial** (M_{tot}) es la suma de la masa de la Tierra actual ($M_{\oplus} = 5{,}972 \times 10^{24}$ kg) y de la Luna actual ($m = 7{,}35 \times 10^{22}$ kg) juntas: $6{,}0455 \times 10^{24}$ **kg**. No desaparece masa ni se cuenta dos veces: a medida que la masa de la Luna se desplaza hacia fuera, la masa de la Tierra disminuye en la misma medida hasta $5{,}972 \times 10^{24}$ kg.

Además, la Tierra joven estaba caliente en su totalidad y, por tanto, **dilatada térmicamente** (una expansión adoptada de unos 120 km más allá del radio frío de 6 397 km), de modo que su radio volumétrico era de **6 517 km** y su densidad media de unos 5 214 kg/m³. Debido a la rápida rotación de 5,5 horas por día, el cuerpo progenitor semifluido adoptó la forma de un **esferoide de Maclaurin** (la forma de equilibrio de un cuerpo fluido en rotación — achatado en los polos y abultado en el ecuador), con un radio ecuatorial de unos **6 721 km** y un radio polar de unos **6 128 km**.

6,0455×10²⁴	6 517	6 721	6 128
Masa del cuerpo progenitor (kg)	Radio volumétrico (km)	Radio ecuatorial (km)	Radio polar (km)

04 · THE MECHANISM IN WORDS

El mecanismo en palabras: cerrar el abismo y el puente

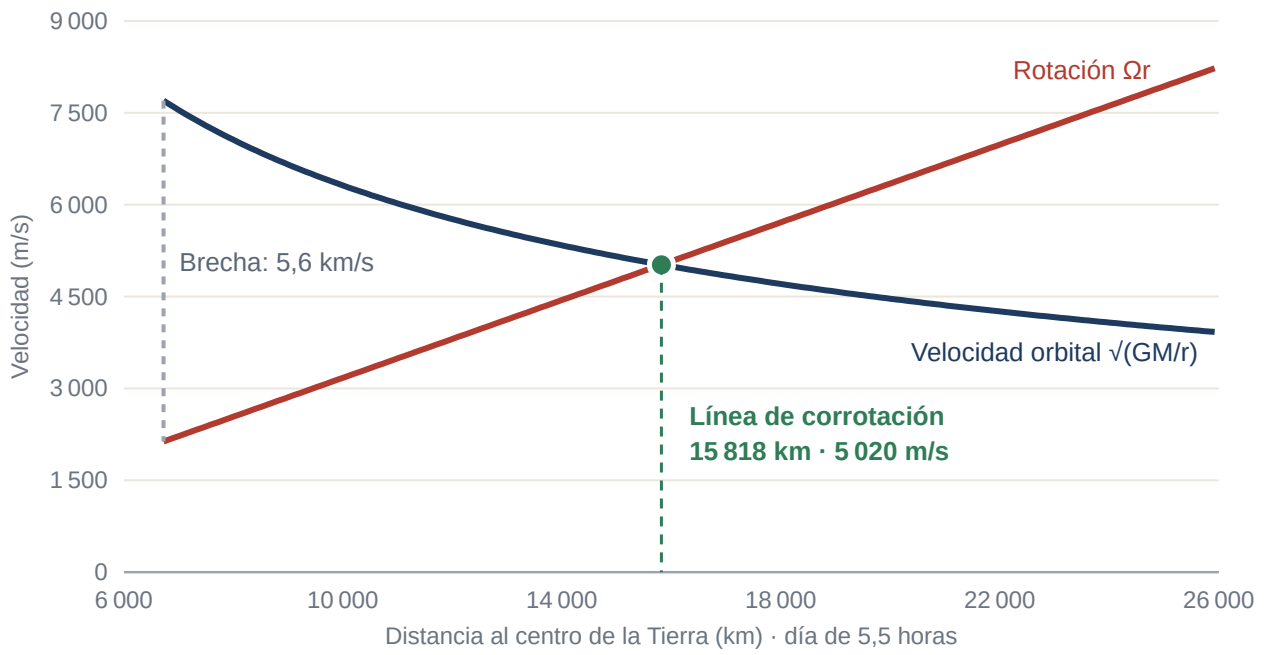
de la pera

Comprobemos ahora qué ocurre con números reales en nuestro cuerpo progenitor, que completa una vuelta entera cada 5,5 horas (19 800 segundos):

> **En la superficie (el ecuador, a 6 721 km del centro):** la rotación de la Tierra da a un punto de la superficie una velocidad lateral de solo **2 133 metros por segundo**. En cambio, mantenerse en una órbita circular libre a esa altura sin caer exige una velocidad de **7 701 metros por segundo**. La brecha — **5 568 metros por segundo** — es enorme. El material liberado aquí entraría en una órbita elíptica estrecha cuyo semieje mayor es de solo 3 495 km, es decir, una órbita que se hunde de inmediato en lo profundo de la Tierra.

> **En el ascenso (corrotación):** cuando el material permanece unido a la Tierra y sube, las dos velocidades se acercan: la velocidad que da la rotación crece en línea recta con la distancia, mientras que la velocidad necesaria para una órbita libre disminuye a medida que la gravedad se debilita.

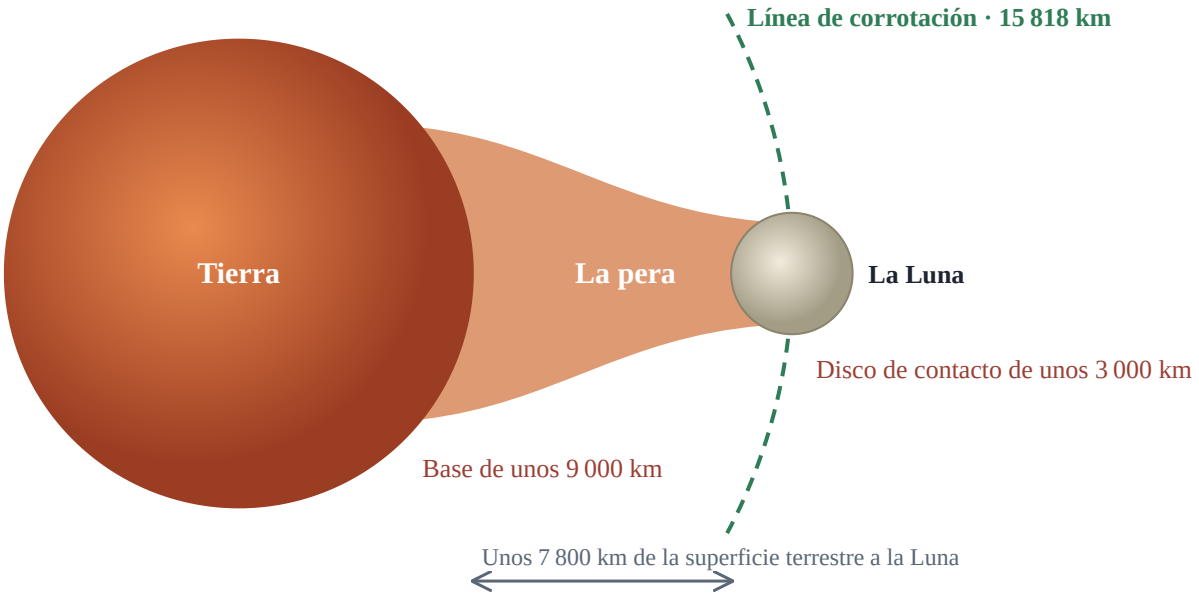
> **El punto de encuentro — la línea de corrotación (15 818 km):** a una distancia de **15 818 km** del centro de la Tierra (unas 2,4 veces el radio terrestre), las dos velocidades se encuentran exactamente en **5 020 metros por segundo**. ¡Aquí la brecha desaparece por completo! Un cuerpo llevado hasta aquí y liberado no es lanzado — en el momento del desprendimiento ya se mueve exactamente a la velocidad de una órbita circular libre.



Las dos velocidades en función de la distancia al centro de la Tierra, para un día de 5,5 horas: la brecha de 5 568 m/s en la superficie se cierra en la línea de corrotación.

> Pero ¿cómo llega el material a semejante altura sin desmoronarse por el camino?

Aquí entra en escena la estructura central del modelo: **la «pera»**. No es un tubo delgado ni un volcán que rocía lava al espacio, sino una colina enorme y continua hecha del propio material de la Tierra: su base sobre la superficie terrestre es notablemente ancha — unos **9 000 km** (y en todo el rango 9 000–11 000 km) —, sus flancos se curvan en un arco suave sin ninguna «cintura» estrecha que pudiera romperse, y su punta superior toca la Luna en formación a través de un disco de contacto de unos **3 000 km** de ancho.



La Tierra, la pera y la Luna a escala: toda la pera se encuentra dentro de la línea de corrotación, con la Luna en su punta superior. (Dibujo esquemático; dimensiones como en el texto).

Esta pera salva una distancia de unos **7 800 km** entre la superficie de la Tierra y la Luna, y se encuentra **enteramente dentro de la línea de corrotación**. El significado físico es enorme: en cada punto a lo largo de la pera, la gravedad de la Tierra es más fuerte que el empuje centrífugo de la rotación. Por eso la pera queda firmemente sujeta a la Tierra como una parte inseparable de ella y no sale despedida; ¡solo el cuerpo situado en su punta superior alcanza la línea de corrotación y se libera como una unidad completa!

05 · THE KEY EQUATION

Explicación académica y la ecuación clave

Para hallar el radio de corrotación (R_{sync}), igualamos la velocidad tangencial de un cuerpo que gira junto con la Tierra a velocidad angular $\omega = 2\pi/T$ con la velocidad necesaria para una órbita circular libre en un campo gravitatorio central:

La velocidad que da la rotación $$v_{\text{rot}} = \omega R$$

La velocidad para una órbita circular libre

$$v_{\text{circ}} = \sqrt{\frac{GM}{R}}$$

El punto de igualdad

$$\omega R_{\text{sync}} = \sqrt{\frac{GM}{R_{\text{sync}}}}$$

El radio de corrotación

$$R_{\text{sync}} = \left(\frac{GM}{\omega^2}\right)^{1/3} = \left(\frac{GMT^2}{4\pi^2}\right)^{1/3}$$

Esta fórmula nos enseña una ley básica y sencilla: el radio de corrotación solo depende de la masa del cuerpo central (M) y de la duración de su día (T) elevada a dos tercios ($T^{2/3}$). Cuanto más rápido gira la Tierra (un día más corto), más cerca de ella está la línea de corrotación; cuanto más se frena su rotación (un día más largo), más lejos se desplaza la línea de corrotación.

¿Por qué 5,5 horas?

¿Y por qué 5,5 horas es el punto de partida natural?

Porque si tomamos todo el momento angular de la Tierra y la Luna actuales ($3{,}441 \times 10^{34}\ \text{kg m}^2\ \text{s}^{-1}$) y lo devolvemos a una Tierra joven, dilatada ($R_{V,0} = 6\,517$ km) y relativamente uniforme ($k = 0{,}4$), obtenemos un día de **5,54 horas**. Como la marea solar ha retirado alrededor del 1% del momento angular del sistema en los 4,5 mil millones de años transcurridos desde entonces, el verdadero punto de partida era algo más rápido — un día de **5,50 horas** ($L_0 \simeq 3{,}466 \times 10^{34}\ \text{kg m}^2\ \text{s}^{-1}$).

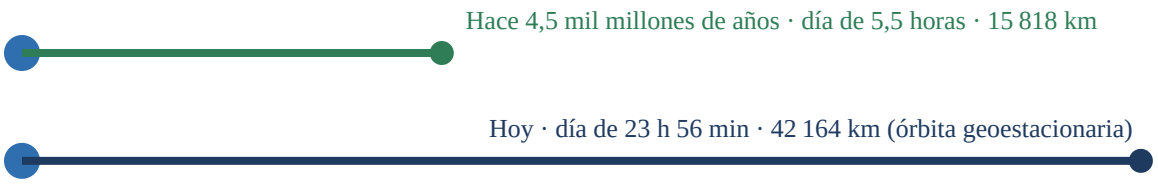
06 · IN THE SKY TODAY

La firma en la realidad: la órbita geoestacionaria sobre nuestras cabezas

La fórmula de la corrotación no es un ejercicio teórico en una pizarra — está actuando ahora mismo sobre nuestras cabezas y hace posible la comunicación

global moderna. Los satélites de comunicaciones y meteorológicos (satélites geoestacionarios) se lanzan exactamente al **radio de corrotación de la Tierra actual**.

Con un día de 24 horas (exactamente 23 horas y 56 minutos de rotación sideral), esta línea se encuentra a unos **35 786 km** de altura sobre la superficie (unos 42 164 km del centro de la Tierra). Cualquier satélite allí completa una órbita exactamente en el tiempo en que la Tierra completa una rotación, por lo que «flota» permanentemente sobre el mismo punto del ecuador. Hace 4,5 mil millones de años, cuando el día duraba solo 5,5 horas, la misma línea mágica estaba mucho más cerca — ¡a 15 818 km del centro de la Tierra!



La línea de corrotación entonces y ahora, a la misma escala (distancia al centro de la Tierra).

La caja de laboratorio: cierre de la brecha de velocidad y condiciones de partida (artículo 02, parte A)

Parámetro / prueba	En la superficie (el ecuador)	En la línea de corrotación inicial	Significado físico
Duración del día T_0	5,5 horas (19 800 s)	5,5 horas (19 800 s)	Rotación ~4 veces más rápida que hoy (derivada de la conservación del momento angular)
Distancia al centro de la Tierra	6 721 km (radio ecuatorial)	**15 818 km** (~2,4 radios terrestres)	La pera salva unos 7 800 km sobre la superficie
Velocidad de rotación v_{rot}	2 133 m/s	**5 020 m/s**	Crece linealmente con la distancia al eje (ωr)
Velocidad orbital circular v_{circ}	7 701 m/s	**5 020 m/s**	Disminuye con la distancia al debilitarse la gravedad ($\sqrt{GM/r}$)
La brecha de velocidad Δv	**−5 568 m/s (vuelve a caer)**	**0 m/s (¡órbita libre de inmediato!)**	**Se cierra la brecha de velocidad que derribó el modelo de Darwin**

07 · NEXT

La puerta siguiente

Hemos resuelto el primer enigma: cuando el punto de liberación se traslada de la superficie a la línea de corrotación, la brecha de velocidad desaparece por completo. Pero en el momento en que la pera empieza a ascender y a llevar masa hacia fuera, surge una pregunta nueva y fascinante: **¿no frena el ascenso de la pera la rotación de la Tierra y aleja demasiado la línea de corrotación?**

En el próximo capítulo — **Capítulo 2: La batalla por la duración del día y el balance del momento angular** (artículo 02, secciones A.4–A.8 y parte B) — descubriremos cómo dos procesos opuestos luchan por el ritmo de giro de la Tierra temprana, y veremos cómo el balance del momento angular cierra dentro de 1,007.

Capítulo 2

La batalla por la duración del día y el balance del momento angular →

← Volver al prólogo

© 2026 Zohar Duran · El modelo LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387